

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TD #4

Invalid Date

Séance 10. Cette fiche prépare le TP noté n°3 de la séance 11.

Exercice 1 — Écriture et stationnarité

On étudie les interactions entre trois variables macroéconomiques : le PIB y_t , le taux d'inflation π_t et le taux d'intérêt r_t , supposées suivre un VAR(2) :

$$\begin{pmatrix} y_t \\ \pi_t \\ r_t \end{pmatrix} = \mathbf{c} + \Phi_1 \begin{pmatrix} y_{t-1} \\ \pi_{t-1} \\ r_{t-1} \end{pmatrix} + \Phi_2 \begin{pmatrix} y_{t-2} \\ \pi_{t-2} \\ r_{t-2} \end{pmatrix} + \varepsilon_t$$

avec $E[\varepsilon_t] = \mathbf{0}$ et $E[\varepsilon_t \varepsilon_t'] = \Sigma$.

- (a) Écrivez explicitement les trois équations du système.
- (b) Quelle est la signification économique des coefficients ϕ_{12}^1 et ϕ_{23}^2 ?
- (c) Combien de paramètres faut-il estimer en tout ? Que se passe-t-il si l'on ajoute une quatrième variable ? Commentez le compromis entre richesse du modèle et nombre d'observations disponibles.

Exercice 2 — Condition de stabilité

Soit le VAR(1) bivarié $\mathbf{y}_t = \Phi \mathbf{y}_{t-1} + \varepsilon_t$ avec

$$\Phi = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

- (a) Écrivez les deux équations du système.
- (b) Calculez les valeurs propres de Φ .

- (c) Le système est-il stable ? Énoncez la condition et vérifiez-la.
- (d) Reprenez avec $\Phi = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 \\ 0.5 & 0.8 \end{pmatrix}$. Que concluez-vous ? Que verrait-on sur un graphique des séries simulées ?

Rappel : la condition porte sur le module des valeurs propres, et il faut y prêter attention lorsqu'elles sont complexes.

Exercice 3 — Lire un test de causalité de Granger

Un VAR(2) est estimé sur des données trimestrielles américaines, 1980-2019, pour le taux de chômage (u) et le taux des fonds fédéraux (ff). On obtient :

Hypothèse nulle	Statistique F	p -value
ff ne cause pas u au sens de Granger	5.87	0.003
u ne cause pas ff au sens de Granger	1.12	0.329

- (a) Énoncez précisément, en termes de coefficients du VAR, l'hypothèse nulle testée dans la première ligne.
- (b) Concluez pour chacune des deux lignes au seuil de 5 %.
- (c) Rédigez la conclusion de la première ligne en une phrase, **sans employer le mot « cause » seul**.
- (d) Un journaliste écrit : « la politique monétaire détermine le chômage, c'est prouvé économiquement ». Que lui répondez-vous ? Citez deux objections distinctes.
- (e) Le résultat de la seconde ligne signifie-t-il que le chômage n'influence pas la Réserve fédérale ? Discutez.

Exercice 4 — Lire une réponse impulsionnelle

On considère le même VAR bivarié (u, ff). On calcule les réponses impulsionnelles orthogonales par factorisation de Cholesky.

- (a) Rappelez à quoi sert la factorisation de Cholesky ici. Pourquoi ne peut-on pas simplement « choquer $\varepsilon_{1,t}$ » sans précaution ?
- (b) Avec l'ordre (ff, u) , la réponse instantanée de u à un choc sur ff est non nulle, mais la réponse instantanée de ff à un choc sur u est exactement zéro. Expliquez d'où vient ce zéro.
- (c) Quelle hypothèse économique cet ordre traduit-il ?

- (d) On inverse l'ordre. Qu'est-ce qui change ? Sur quel argument choisit-on entre les deux ?
Un critère statistique peut-il trancher ?
- (e) Une réponse impulsionnelle revient vers zéro après une quinzaine de trimestres. Qu'est-ce que cela indique sur le système ? Et si elle n'y revenait pas ?

Les questions 3.c, 3.d et 4.d sont formulées comme celles du partiel et du TP noté n°3. Elles portent toutes sur la même compétence : savoir ce qu'un résultat ne dit pas.